

Informe técnico mejorado

Cálculo de variables de PD/UHF, línea base y alarmas por desviación estándar

Versión con ecuaciones insertadas como imágenes, explicación de términos y ejemplos inmediatos

Objetivo del informe: Explicar, en forma programable pero sin código, cómo calcular las variables más útiles para señales de descargas parciales o descargas superficiales medidas con antena UHF/RF, cómo definir una línea base y cómo transformar cambios de cada variable en alarmas de riesgo. Las ecuaciones están insertadas como imágenes para evitar que queden como texto plano.

1. Idea general

El estudiante debe pensar en dos niveles de cálculo. Primero se calculan variables por pulso, usando la forma de onda registrada de cada evento. Luego esas variables se resumen en ventanas de tiempo, por ejemplo ventanas de 60 s, y se comparan contra una línea base. La alarma no debería depender de un único pulso grande, sino de desviaciones persistentes respecto de un comportamiento normal o inicial.

Definición simple de línea base: La línea base es el comportamiento de referencia que se considera normal o inicial. Todo lo que ocurra después se compara contra esa referencia. Si la línea base cambia durante la falla, el sistema puede empezar a considerar la falla como normal.

2. Señal de entrada y notación

Para cada pulso detectado se asume que existen dos datos: una marca de tiempo y una forma de onda muestreada. La marca de tiempo indica cuándo ocurrió el pulso. La forma de onda contiene las muestras de tensión, cuentas del osciloscopio o amplitud relativa medidas por el sistema.

Ecuación 1.

$$v_i[n], \quad n = 0, 1, 2, \dots, N_i - 1$$

Términos: $v_i[n]$ es la muestra n del pulso i ; i identifica el pulso; n identifica la muestra dentro del pulso; N_i es el número total de muestras del pulso.

Ejemplo inmediato: Si el pulso 12 se guardó con 1000 muestras, entonces $i = 12$ y n va desde 0 hasta 999.

Ecuación 2.

$$t_i = \text{marca temporal del pulso } i$$

Términos: t_i es el instante de ocurrencia del pulso i . Debe estar en segundos o en una unidad temporal convertida a segundos.

Ejemplo inmediato: Si el pulso 20 ocurrió a los 152.348 s desde el inicio del ensayo, entonces $t_{20} = 152.348$ s.

Ecuación 3.

$$T_s = \frac{1}{F_s}$$

Términos: F_s es la frecuencia de muestreo en muestras por segundo; T_s es el intervalo entre muestras consecutivas.

Ejemplo inmediato: Si $F_s = 1 \text{ GHz} = 10^9 \text{ muestras/s}$, entonces $T_s = 1 \text{ ns}$.

Ecuación 4.

$$x_i[n] = v_i[n] - b_i$$

Términos: $x_i[n]$ es la señal corregida; $v_i[n]$ es la señal medida; b_i es el nivel base u offset del pulso, estimado idealmente antes del inicio del pulso.

Ejemplo inmediato: Si una muestra vale $v_i[n] = 0.32 \text{ V}$ y el nivel base estimado es $b_i = 0.02 \text{ V}$, entonces $x_i[n] = 0.30 \text{ V}$.

Cuidado: No conviene estimar b_i usando todo el pulso si el pulso ocupa gran parte de la ventana. Es preferible usar muestras previas al evento, cuando existan.

Convención usada en este informe: Las variables de forma de onda se calculan sobre $x_i[n]$, es decir, sobre la señal ya corregida por línea base. Si se usan señales sin corrección de offset, RMS, energía, skewness, kurtosis y entropía pueden quedar sesgadas.

3. Variables que se calcularán y aporte diagnóstico

La siguiente tabla resume las variables solicitadas. La puntuación de aporte es una recomendación técnica para diagnóstico de contaminación superficial en aisladores, no una verdad universal. Debe validarse con ensayos y con eventos físicos observables.

Variable	Aporte	Qué ve del fenómeno físico	Uso sugerido
Energía / tasa de energía	10/10	Intensidad sostenida de la actividad radiada por el sistema de medición.	Alarma primaria.
$\log(\Delta t)$	10/10	Acercamiento temporal entre pulsos; ráfagas y pérdida de recuperación.	Alarma primaria.
Tasa de pulsos	9/10	Cantidad de eventos por segundo.	Alarma primaria y fácil de explicar.
Δt bruto	7/10	Separación directa entre pulsos consecutivos.	Apoyo visual; mejor usar $\log(\Delta t)$ para algoritmo.
Shannon Entropy	8/10	Complejidad de la forma de onda.	Alarma morfológica secundaria.
ZCR	7/10	Oscilación aparente; proxy simple de contenido frecuencial.	Alarma secundaria, con cuidado por antena y ruido.
Kurtosis	6/10	Impulsividad y picos extremos.	Detector de eventos abruptos.
Crest Factor	6/10	Relación entre pico y contenido RMS.	Apoyo para distinguir pulso picudo vs actividad sostenida.
Skewness	5/10	Asimetría de amplitud de la señal.	Apoyo; no usar sola para alarma.

4. Ventanas temporales de análisis

Para alarmas se recomienda trabajar con ventanas temporales fijas. Una ventana puede durar, por ejemplo, 60 s. Las variables por pulso se resumen dentro de cada ventana para evitar que un único pulso active una alarma falsa.

Ecuación 5.

$$\mathcal{I}_w = \{i: t_i \in [a_w, a_w + T_w)\}$$

Términos: $\mathcal{I}_w$ es el conjunto de pulsos que caen dentro de la ventana w ; a_w es el inicio de la ventana; T_w es la duración de la ventana.

Ejemplo inmediato: Si la ventana w va desde 300 s hasta 360 s, entonces $\mathcal{I}_w$ contiene todos los pulsos cuyo tiempo t_i está entre 300 s y menor que 360 s.

Ecuación 6.

$$N_w = |\mathcal{I}_w|$$

Términos: N_w es el número de pulsos dentro de la ventana w ; $|\mathcal{I}_w|$ significa cantidad de elementos del conjunto $\mathcal{I}_w$.

Ejemplo inmediato: Si entre 300 s y 360 s se detectan 240 pulsos, entonces $N_w = 240$.

Ventanas sin pulsos: Si una ventana no tiene pulsos, $N_w = 0$, la tasa de pulsos es cero y la tasa de energía es cero. Pero las variables morfológicas como entropía, ZCR, kurtosis, crest factor y skewness quedan indefinidas. No deben rellenarse con cero, porque cero podría interpretarse como una forma de onda real.

5. Energía por pulso y tasa de energía

Esta es una de las variables más importantes. Detecta si la actividad es sostenida e intensa. No mide solo cuántos pulsos hay; mide cuánto contenido de señal está entrando al sistema por ventana.

Ecuación 7.

$$E_{i,rel} = \sum_{n=0}^{N_i-1} x_i[n]^2$$

Términos: $E_{i,rel}$ es la energía relativa del pulso i ; $x_i[n]$ es la muestra corregida del pulso; N_i es el número de muestras. La unidad es $\text{amplitud}^2 \cdot \text{muestras}$.

Ejemplo inmediato: Si un pulso tiene muestras corregidas $[1, -2, 1]$, entonces $E_{i,rel} = 1^2 + (-2)^2 + 1^2 = 6$ unidades relativas.

Cuidado: En una antena UHF esta energía es de la señal medida, no la energía física depositada en el aislador.

Ecuación 8.

$$E_{i,V^2s} = T_s \sum_{n=0}^{N_i-1} x_i[n]^2$$

Términos: E_{i,V^2s} es energía de señal escalada por tiempo; T_s es el intervalo de muestreo; $x_i[n]$ debe estar en voltios para que la unidad sea $V^2 \cdot s$.

Ejemplo inmediato: Si $T_s = 1$ ns y la suma de cuadrados es $6 V^2$, entonces $E_{i,V^2s} = 6 \text{ ns} \cdot V^2 = 6 \times 10^{-9} V^2 \cdot s$.

Ecuación 9.

$$E_{i,J} = \frac{T_s}{R} \sum_{n=0}^{N_i-1} x_i[n]^2$$

Términos: $E_{i,J}$ es la energía eléctrica disipada en una resistencia R si $x_i[n]$ es una tensión aplicada sobre esa resistencia. R debe estar en ohmios.

Ejemplo inmediato: Si $R = 50 \Omega$, $T_s = 1 \text{ ns}$ y la suma de cuadrados es 6 V^2 , entonces $E_{i,J} = (1 \text{ ns}/50) \cdot 6 = 1.2 \times 10^{-10} \text{ J}$.

Cuidado: Esta ecuación aplica al circuito de medición si se conoce la impedancia. No significa que esa sea la energía de la descarga en el aislador.

Ecuación 10.

$$\dot{E}_w = \frac{1}{T_w} \sum_{i \in \mathcal{I}_w} E_{i,rel}$$

Términos: $\dot{E}_w$ es la tasa de energía relativa en la ventana w; T_w es la duración de la ventana; $\mathcal{I}_w$ es el conjunto de pulsos en la ventana.

Ejemplo inmediato: Si en una ventana de 60 s la suma de energías relativas es 300, entonces $\dot{E}_w = 300/60 = 5$ unidades relativas/s.

Interpretación física: Si $\dot{E}_w$ aumenta de forma persistente, puede indicar que la superficie contaminada está sosteniendo más actividad radiada: más reencendidos, descargas superficiales más energéticas o un cambio hacia régimen de arco parcial. Debe revisarse junto con la tasa de pulsos y $\log(\Delta t)$.

6. Δt bruto entre pulsos

Δt bruto mide la separación temporal directa entre pulsos consecutivos. Es muy útil para visualizar la agrupación de eventos, pero para algoritmos suele ser mejor usar $\log(\Delta t)$ porque Δt puede variar demasiado.

Ecuación 11.

$$\Delta t_i = t_i - t_{i-1} \quad (i \geq 2)$$

Términos: Δt_i es el intervalo entre el pulso i y el pulso anterior; t_i es la marca temporal del pulso i; t_{i-1} es la marca temporal del pulso anterior.

Ejemplo inmediato: Si $t_5 = 12.40 \text{ s}$ y $t_4 = 12.10 \text{ s}$, entonces $\Delta t_5 = 0.30 \text{ s}$.

Ecuación 12.

$$\Delta t_w = \text{mediana} \{ \Delta t_i : i \in \mathcal{I}_w \}$$

Términos: Δt_w es el valor representativo de separación temporal dentro de la ventana w ; se recomienda la mediana porque es robusta frente a intervalos extremos.

Ejemplo inmediato: Si en una ventana los Δt son [0.01, 0.02, 0.03, 4.0] s, la mediana es 0.025 s, mientras que el promedio queda arrastrado por 4.0 s.

Interpretación física: Cuando Δt_w disminuye, los pulsos están ocurriendo más cerca unos de otros. Esto puede indicar ráfagas de descarga o que la superficie tiene menos tiempo de recuperación entre eventos.

7. $\log(\Delta t)$

$\log(\Delta t)$ es la versión comprimida de Δt . Es una variable muy fuerte para detectar ráfagas, porque los intervalos pequeños se separan claramente sin que los intervalos muy grandes dominen la escala.

Ecuación 13.

$$\ell_i = \ln \left(\frac{\Delta t_i + \varepsilon}{1 \text{ s}} \right)$$

Términos: ℓ_i es el logaritmo natural del intervalo entre pulsos; ε es una constante pequeña positiva para evitar logaritmo de cero; 1 s se usa para que el argumento del logaritmo sea adimensional.

Ejemplo inmediato: Si $\Delta t_i = 0.10$ s y ε es despreciable, entonces $\ell_i = \ln(0.10) = -2.303$.

Cuidado: Use siempre la misma base de logaritmo. Aquí se usa $\ln$. Si se usa $\log_{10}$, los valores y umbrales cambian.

Ecuación 14.

$$\ell_w = \text{mediana} \{ \ell_i : i \in I_w \}$$

Términos: ℓ_w es el valor representativo de $\log(\Delta t)$ en la ventana w . Se recomienda mediana para que un intervalo aislado muy grande no distorsione el diagnóstico.

Ejemplo inmediato: Si ℓ_i dentro de una ventana son [-4.6, -4.2, -3.9, 1.0], la mediana representa mejor la ráfaga que el promedio.

Interpretación física: Un ℓ_w más bajo significa que los pulsos están más agrupados. Si después de un ciclo de humedad ℓ_w no vuelve a la línea base, puede existir pérdida de recuperación superficial.

8. Tasa de pulsos

La tasa de pulsos es una variable operacional muy clara. Aunque puede ser redundante con $\log(\Delta t)$, conviene conservarla porque es fácil de interpretar y comunicar.

Ecuación 15.

$$\lambda_w = \frac{N_w}{T_w}$$

Términos: λ_w es la tasa de pulsos en la ventana w ; N_w es el número de pulsos detectados; T_w es la duración de la ventana.

Ejemplo inmediato: Si en 60 s se detectan 300 pulsos, entonces $\lambda_w = 300/60 = 5$ pulsos/s = 5 Hz.

Cuidado: La tasa depende del umbral de detección. Si el umbral cambia, λ_w puede cambiar aunque el aislador no haya cambiado.

Interpretación física: Un aumento sostenido de λ_w puede indicar que hay más puntos activos, más reencendidos o una capa superficial más favorable a descargas. No obstante, cerca de un arco sostenido pueden fusionarse eventos y el conteo no siempre aumenta indefinidamente.

9. Shannon Entropy

La entropía de Shannon mide la complejidad de la distribución de amplitudes de la forma de onda. Es una variable morfológica: no mira solamente cuánta energía hay, sino cómo está distribuida la señal dentro del pulso.

Ecuación 16.

$$A_i = \max_{0 \leq n < N_i} |x_i[n]|$$

Términos: A_i es la amplitud máxima absoluta del pulso i ; $x_i[n]$ es la señal corregida.

Ejemplo inmediato: Si $x_i[n] = [0.1, -0.4, 0.2]$ V, entonces $A_i = 0.4$ V.

Ecuación 17.

$$y_i[n] = \frac{x_i[n]}{A_i}$$

Términos: $y_i[n]$ es la forma de onda normalizada en amplitud. Esta normalización hace que la entropía describa más la forma que la amplitud.

Ejemplo inmediato: Si $x_i[n] = [0.1, -0.4, 0.2]$ V y $A_i = 0.4$ V, entonces $y_i[n] = [0.25, -1.00, 0.50]$.

Cuidado: Si $A_i = 0$, la entropía no debe calcularse. En pulsos reales detectados, A_i debería ser mayor que cero.

Ecuación 18.

$$p_{i,b} = \frac{c_{i,b}}{N_i}, \quad b = 1, 2, \dots, B$$

Términos: B es el número de bins del histograma; $c_{i,b}$ es el número de muestras del pulso i que caen en el bin b ; $p_{i,b}$ es la probabilidad estimada de ese bin.

Ejemplo inmediato: Si se usan $B = 4$ bins y las cuentas son $[50, 25, 25, 0]$ con $N_i = 100$, entonces $p = [0.50, 0.25, 0.25, 0.00]$.

Ecuación 19.

$$H_i = - \sum_{b=1}^B p_{i,b} \log_2(p_{i,b})$$

Términos: H_i es la entropía de Shannon del pulso i ; $p_{i,b}$ es la probabilidad del bin b . Por convención, los términos con $p_{i,b}=0$ aportan cero.

Ejemplo inmediato: Con $p = [0.50, 0.25, 0.25, 0.00]$, $H_i = -[0.50 \cdot \log_2(0.50) + 0.25 \cdot \log_2(0.25) + 0.25 \cdot \log_2(0.25)] = 1.5$ bits.

Ecuación 20.

$$H_{i,norm} = \frac{H_i}{\log_2(B)}$$

Términos: $H_{i,norm}$ es la entropía normalizada; B es el número de bins. El resultado queda entre 0 y 1 si el histograma está bien definido.

Ejemplo inmediato: Si $B = 4$, $\log_2(B)=2$. Si $H_i = 1.5$ bits, entonces $H_{i,norm}=1.5/2=0.75$.

Ecuación 21.

$$H_w = \text{mediana} \{ H_{i,norm} : i \in \mathcal{I}_w \}$$

Términos: H_w resume la entropía normalizada de los pulsos dentro de la ventana w . Puede usarse mediana o percentil 75 según la sensibilidad deseada.

Ejemplo inmediato: Si las entropías normalizadas en una ventana son $[0.45, 0.50, 0.52, 0.90]$, la mediana es 0.51 y evita que un pulso aislado domine.

Ambigüedad importante: La entropía cambia si se modifica el número de bins, el rango del histograma o la normalización. Para comparar en el tiempo, esos parámetros deben permanecer fijos. Si se desea que la entropía también capture amplitud, no se debe normalizar por A_i , pero entonces se mezcla morfología con amplitud.

10. ZCR: Zero Crossing Rate

ZCR significa tasa de cruces por cero. Cuenta cuántas veces la señal cambia de signo. Sirve como indicador simple de oscilación, pero no es una frecuencia exacta de la descarga.

Ecuación 22.

$$ZCR_i = \frac{1}{N_i - 1} \sum_{n=0}^{N_i - 2} \mathbf{1}\{q_i[n+1]q_i[n] < 0\}$$

Términos: ZCR_i es la tasa de cruces por cero del pulso i ; $q_i[n]$ es el signo de la señal normalizada o corregida; $\mathbf{1}\{\cdot\}$ vale 1 si hay cambio real de signo y 0 si no lo hay.

Ejemplo inmediato: Si los signos de una señal son $[+, +, -, +]$, hay dos cambios de signo en cuatro transiciones; por tanto $ZCR_i = 2/4 = 0.50$.

Ecuación 23.

$$f_{aprox} \approx \frac{ZCR_i F_s}{2}$$

Términos: f_{aprox} es una frecuencia aproximada equivalente; F_s es la frecuencia de muestreo. Esta relación solo es razonable para señales casi sinusoidales.

Ejemplo inmediato: Si $ZCR_i = 0.10$ y $F_s = 1$ GHz, entonces $f_{aprox} \approx 0.10 \cdot 1 \text{ GHz} / 2 = 50 \text{ MHz}$.

Cuidado: En pulsos UHF no sinusoidales, esta aproximación debe usarse solo como orientación. Para frecuencia real use FFT, espectrograma o energía por bandas.

Zona muerta recomendada: Para evitar que ruido pequeño cerca de cero genere muchos cruces falsos, puede definirse $q_i[n]$ con una zona muerta: $q_i[n]=+1$ si $y_i[n]>\theta$, $q_i[n]=-1$ si $y_i[n]<-\theta$ y $q_i[n]=0$ si $|y_i[n]| \leq \theta$. Los cruces que involucren cero se pueden ignorar.

11. Kurtosis

La kurtosis mide impulsividad. Una señal con un pico muy dominante puede tener kurtosis alta. Es útil para eventos abruptos, pero puede ser muy sensible a ruido o saturación.

Ecuación 24.

$$\mu_i = \frac{1}{N_i} \sum_{n=0}^{N_i-1} x_i[n]$$

Términos: μ_i es la media de las muestras del pulso i ; $x_i[n]$ es la señal corregida; N_i es el número de muestras.

Ejemplo inmediato: Si $x_i[n]=[-1,0,1]$, entonces $\mu_i = 0$.

Ecuación 25.

$$\sigma_i = \sqrt{\frac{1}{N_i} \sum_{n=0}^{N_i-1} (x_i[n] - \mu_i)^2}$$

Términos: σ_i es la desviación estándar interna de las muestras del pulso i . Aquí se usa la definición poblacional porque se describe la forma del pulso completo.

Ejemplo inmediato: Si $x_i[n]=[-1,0,1]$, entonces $\sigma_i = \sqrt{(1+0+1)/3}=0.816$.

Ecuación 26.

$$K_i = \frac{1}{N_i} \sum_{n=0}^{N_i-1} \left(\frac{x_i[n] - \mu_i}{\sigma_i} \right)^4$$

Términos: K_i es la kurtosis de Pearson del pulso i . Con esta definición, una distribución gaussiana ideal tiene $K \approx 3$.

Ejemplo inmediato: Un pulso suave y parecido a ruido gaussiano puede tener K cercano a 3; un pulso con un pico muy alto y aislado puede tener K mucho mayor que 3.

Ecuación 27.

$$K_{exceso,i} = K_i - 3$$

Términos: $K_{exceso,i}$ es la kurtosis de exceso. Se resta 3 para que una distribución gaussiana ideal tenga valor cercano a cero.

Ejemplo inmediato: Si $K_i = 8$, entonces $K_{exceso,i} = 5$.

Cuidado: El informe debe declarar si usa kurtosis de Pearson o kurtosis de exceso. Mezclarlas produce errores de interpretación.

Ecuación 28.

$$K_w = \text{mediana} \{ K_i : i \in \mathcal{I}_w \}$$

Términos: K_w es la kurtosis representativa de la ventana w . También puede usarse el percentil 75 si se quiere dar más peso a eventos impulsivos.

Ejemplo inmediato: Si K_i en una ventana es $[3.1, 3.4, 4.0, 20.0]$, la mediana evita que el único valor 20 domine todo el diagnóstico.

Interpretación física: Kurtosis alta puede indicar pulsos muy impulsivos. Sin embargo, si la actividad pasa a ser más sostenida, la kurtosis podría bajar aunque el riesgo suba. Por eso no debe usarse sola.

12. Crest Factor

El crest factor compara el pico máximo contra el valor RMS. Ayuda a distinguir una señal muy picuda de una señal más sostenida.

Ecuación 29.

$$RMS_i = \sqrt{\frac{1}{N_i} \sum_{n=0}^{N_i-1} x_i[n]^2}$$

Términos: RMS_i es el valor cuadrático medio del pulso i. Resume el nivel efectivo de la señal.

Ejemplo inmediato: Si $x_i[n] = [1, -1, 1, -1]$, entonces RMS_i = 1.

Ecuación 30.

$$CF_i = \frac{\max_n |x_i[n]|}{RMS_i}$$

Términos: CF_i es el factor de cresta; $\max_n |x_i[n]|$ es el pico absoluto del pulso; RMS_i es el valor cuadrático medio.

Ejemplo inmediato: Si el pico absoluto es 5 V y RMS_i = 1 V, entonces CF_i = 5.

Cuidado: Si RMS_i es muy pequeño, CF_i puede volverse artificialmente grande. No calcule CF en ventanas o pulsos sin señal real.

Ecuación 31.

$$CF_w = \text{mediana} \{ CF_i : i \in I_w \}$$

Términos: CF_w es el crest factor representativo de la ventana w. La mediana reduce el efecto de un pico aislado.

Ejemplo inmediato: Si los CF de una ventana son [3, 4, 4, 30], la mediana es 4 y no 30.

Interpretación física: CF alto puede indicar pulsos muy picudos. CF bajo junto con energía alta puede indicar una actividad más sostenida, porque el RMS aumenta y el pico deja de dominar.

13. Skewness

Skewness mide la asimetría de la distribución de amplitudes. En señales UHF debe interpretarse con cautela porque el sistema de medición puede cambiar la polaridad aparente.

Ecuación 32.

$$S_i = \frac{1}{N_i} \sum_{n=0}^{N_i-1} \left(\frac{x_i[n] - \mu_i}{\sigma_i} \right)^3$$

Términos: S_i es la skewness del pulso i; μ_i y σ_i son la media y desviación estándar de las muestras del pulso; N_i es el número de muestras.

Ejemplo inmediato: Una forma de onda simétrica alrededor de su media tiende a S_i ≈ 0. Si tiene una cola positiva dominante, S_i puede ser positivo.

Ecuación 33.

$$S_w = \text{mediana } \{S_i : i \in \mathcal{I}_w\}$$

Términos: S_w es la skewness representativa de la ventana w .

Ejemplo inmediato: Si las skewness de una ventana son $[-0.1, 0.0, 0.2, 3.0]$, la mediana representa el comportamiento típico y no el evento extremo.

Interpretación física: Skewness puede indicar cambio de forma de onda o de acoplamiento. No debe usarse sola para decir que el riesgo aumentó, pero puede apoyar una alarma si también cambian energía, tasa, $\log(\Delta t)$, entropía o ZCR.

14. Línea base por variable

La línea base debe calcularse con ventanas que representen condición normal o inicial. Lo ideal es que incluya suficiente duración para capturar variabilidad natural, pero sin incluir etapas de degradación severa.

Ecuación 34.

$$\mu_{X,B} = \frac{1}{M} \sum_{w \in B} X_w$$

Términos: $\mu_{\{X,B\}}$ es la media de la variable X durante la línea base; B es el conjunto de ventanas de línea base; M es el número de ventanas de línea base; X_w es el valor de la variable X en la ventana w .

Ejemplo inmediato: Si X es la tasa de pulsos y en la línea base hay valores $[0.2, 0.5, 0.3, 0.4]$ Hz, entonces $\mu_{\{X,B\}}=0.35$ Hz.

Ecuación 35.

$$\sigma_{X,B} = \sqrt{\frac{1}{M-1} \sum_{w \in B} (X_w - \mu_{X,B})^2}$$

Términos: $\sigma_{\{X,B\}}$ es la desviación estándar muestral de la variable X durante la línea base. $M-1$ se usa porque la media se estimó con los mismos datos.

Ejemplo inmediato: Con $[0.2, 0.5, 0.3, 0.4]$ Hz y $\mu=0.35$ Hz, $\sigma_{\{X,B\}}=0.129$ Hz aproximadamente.

Cuidado: Si $\sigma_{\{X,B\}}=0$ o es demasiado pequeña, el z-score se vuelve inestable. Use una línea base más larga o un valor mínimo técnico de σ .

Qué significa una desviación estándar: Si una variable tiene $z=3$, significa que está a tres desviaciones estándar de su comportamiento basal. Eso no prueba por sí solo flashover, pero sí indica que la variable está muy alejada de lo normal.

15. Cambios respecto a línea base y alarmas por z-score

El z-score transforma cada variable a una escala común: número de desviaciones estándar respecto de la línea base. La fórmula cambia según la dirección física de riesgo.

Ecuación 36.

$$z_X^+(w) = \frac{X_w - \mu_{X,B}}{\sigma_{X,B}}$$

Términos: z_X^+ se usa cuando el aumento de X indica más riesgo. X_w es el valor actual; $\mu_{X,B}$ y $\sigma_{X,B}$ vienen de la línea base.

Ejemplo inmediato: Si la tasa actual es 5 Hz, la media basal es 0.8 Hz y $\sigma=0.4$ Hz, entonces $z_{\lambda^+}=(5-0.8)/0.4=10.5$.

Ecuación 37.

$$z_X^-(w) = \frac{\mu_{X,B} - X_w}{\sigma_{X,B}}$$

Términos: z_X^- se usa cuando una disminución de X indica más riesgo. Esto aplica especialmente a Δt y $\log(\Delta t)$.

Ejemplo inmediato: Si $\log(\Delta t)$ basal tiene $\mu=0.2$ y $\sigma=0.5$, y ahora $\ell_w=-1.3$, entonces $z_{\ell^-}=(0.2-(-1.3))/0.5=3.0$.

Ecuación 38.

$$z_X^{abs}(w) = \frac{|X_w - \mu_{X,B}|}{\sigma_{X,B}}$$

Términos: z_X^{abs} se usa cuando tanto subir como bajar puede ser relevante, o cuando aún no se validó la dirección física de riesgo.

Ejemplo inmediato: Si la entropía basal tiene $\mu=0.60$ y $\sigma=0.05$, y ahora $H_w=0.45$, entonces $z_{H^{abs}}=|0.45-0.60|/0.05=3.0$.

Ecuación 39.

$$z_{alarma}(w) = \max(0, z_X(w))$$

Términos: z_{alarma} elimina contribuciones negativas cuando la dirección de riesgo está definida. Si la variable cambió en sentido no riesgoso, aporta cero a la alarma.

Ejemplo inmediato: Si se evalúa energía con $z_{E^+}=-0.8$, no se interpreta como riesgo; se usa $z_{alarma}=0$.

La tabla siguiente resume qué tipo de z-score usar inicialmente en cada variable.

Variable	z-score sugerido	Por qué
Tasa de energía $\dot{E}_w$	z^+	Más energía por unidad de tiempo suele indicar actividad más intensa.
Tasa de pulsos λ_w	z^+	Más pulsos por segundo suele indicar actividad más frecuente.
Δt_w	z^-	Menor separación entre pulsos indica agrupamiento.
$\log(\Delta t) \ell_w$	z^-	Menor $\log(\Delta t)$ indica ráfagas o menor recuperación.
Entropy H_w	z_{abs} al inicio	Puede subir o bajar según cambie la forma de onda. Validar dirección.
ZCR _w	z_{abs} ; o z^- si se buscan pulsos más lentos	Puede aumentar por oscilación o disminuir por señales más lentas.
Kurtosis K_w	z_{abs} o z^+	Valores muy altos indican impulsividad; pero puede bajar en actividad sostenida.

Variable	z-score sugerido	Por qué
Crest Factor CF_w	z_abs	Puede subir por picos o bajar con actividad sostenida de alta energía.
Skewness S_w	z_abs	Cambios de asimetría son apoyo, no alarma principal.

16. Persistencia: qué significa y cómo aplicarla

Persistencia significa que una condición anómala se mantiene durante varias ventanas. Es una defensa contra falsas alarmas producidas por un único pulso grande, ruido o un evento aislado.

Ecuación 40.

$$A_w = \mathbf{1}\{z_w \geq U\}$$

Términos: A_w es una variable lógica de alarma en la ventana w ; z_w es el z-score de la variable; U es el umbral elegido; $\mathbf{1}\{\cdot\}$ vale 1 si la condición se cumple y 0 si no se cumple.

Ejemplo inmediato: Si $U=3$ y en una ventana $z_w=3.4$, entonces $A_w=1$. Si $z_w=2.1$, entonces $A_w=0$.

Ecuación 41.

$$\sum_{r=w-m+1}^w A_r = m$$

Términos: Esta regla exige que las últimas m ventanas estén todas en alarma. m es el número de ventanas consecutivas requerido.

Ejemplo inmediato: Si $T_w=60$ s y $m=3$, la alarma se confirma solo si el umbral se supera durante 3 ventanas consecutivas, es decir, durante unos 3 minutos.

Ecuación 42.

$$\sum_{r=w-q+1}^w A_r \geq p$$

Términos: Esta regla exige que al menos p de las últimas q ventanas estén en alarma. Es menos estricta que exigir todas consecutivas.

Ejemplo inmediato: Si $p=3$ y $q=5$, la alarma se confirma cuando al menos 3 de las últimas 5 ventanas superan el umbral.

Histéresis: La histéresis significa usar un umbral mayor para entrar en alarma y uno menor para salir. Por ejemplo, entrar en Advertencia con $z \geq 3$ y salir solo cuando $z < 2$ durante varias ventanas. Esto evita que la alarma suba y baje continuamente.

17. Ráfaga: qué es y cómo calcularla

Una ráfaga es un grupo de pulsos muy cercanos entre sí. En contaminación superficial, las ráfagas pueden ser importantes porque indican que la superficie se está reencendiendo muchas veces con poco tiempo de recuperación.

Ecuación 43.

$$\Delta t_i \leq \tau$$

Términos: τ es el umbral máximo de separación para considerar que dos pulsos pertenecen a la misma ráfaga. Δt_i es el intervalo entre pulsos consecutivos.

Ejemplo inmediato: Si $\tau=10$ ms, entonces dos pulsos separados por 4 ms pertenecen a la misma ráfaga; dos pulsos separados por 50 ms no.

Ecuación 44.

$$N_{burst,j} \geq N_{min}$$

Términos: $N_{burst,j}$ es el número de pulsos de la ráfaga j ; N_{min} es el mínimo de pulsos requerido para aceptar que realmente es una ráfaga.

Ejemplo inmediato: Si $N_{min}=5$, un grupo de 3 pulsos cercanos no se considera ráfaga; un grupo de 8 pulsos cercanos sí.

Ecuación 45.

$$D_{burst,j} = t_b - t_a$$

Términos: $D_{burst,j}$ es la duración de la ráfaga j ; t_a es el tiempo del primer pulso de la ráfaga; t_b es el tiempo del último pulso.

Ejemplo inmediato: Si una ráfaga empieza en 100.000 s y termina en 100.035 s, entonces $D_{burst}=35$ ms.

Ecuación 46.

$$E_{burst,j} = \sum_{i=a}^b E_i$$

Términos: $E_{burst,j}$ es la energía relativa total de la ráfaga j ; E_i es la energía relativa del pulso i ; a y b son los índices del primer y último pulso de la ráfaga.

Ejemplo inmediato: Si una ráfaga tiene energías [2, 3, 5, 4], entonces $E_{burst}=14$ unidades relativas.

Ecuación 47.

$$R_{burst,w} = \frac{N_{burst,w}}{T_w}$$

Términos: $R_{burst,w}$ es la tasa de ráfagas en la ventana w ; $N_{burst,w}$ es el número de ráfagas detectadas dentro de la ventana; T_w es la duración de la ventana.

Ejemplo inmediato: Si en 60 s se detectan 6 ráfagas, entonces $R_{burst,w}=6/60=0.1$ ráfagas/s.

Cómo elegir τ : τ puede definirse como un valor fijo, por ejemplo 10 ms, o como un percentil bajo de Δt en la línea base. La elección debe documentarse porque cambia cuántas ráfagas se detectan.

18. Propuesta de alarmas por variable

Los umbrales siguientes son una propuesta inicial basada en desviaciones estándar. Deben calibrarse con ensayos donde se conozcan condiciones físicas: inicio de actividad, aumento de humedad, corriente de fuga, arco visible, daño superficial o flashover.

Zona	Regla inicial por variable	Interpretación
Normal	$z < 2$	La variable está dentro de la variabilidad esperada de la línea base.
Observación	$z \geq 2$ con persistencia suave	Existe cambio medible, pero todavía puede ser ambiental o aislado.
Advertencia	$z \geq 3$ durante 3 ventanas consecutivas, o 3 de 5 ventanas	Cambio sostenido y probablemente relevante.
Crítica	$z \geq 4$ o $z \geq 5$ en variables primarias, especialmente sin recuperación	Actividad severa o cambio de régimen. Requiere revisión inmediata.

Variables primarias: Para alarmas principales, priorice tasa de energía, tasa de pulsos y $\log(\Delta t)$. Las variables morfológicas deben confirmar cambio de tipo de señal, no reemplazar las variables de actividad.

19. Interpretación física de alarmas variable por variable

Variable	Qué significa cambio riesgoso	Qué cuidado tomar
$\dot{E}_w$	Aumento sostenido: más energía de señal por unidad de tiempo.	Revisar saturación, ganancia y ruido externo.
λ_w	Aumento sostenido: más eventos por segundo.	Confirmar que no cambió el umbral de detección.
$\ell_w = \log(\Delta t)$	Disminución sostenida: pulsos más juntos y menor recuperación.	Comparar con humedad y posibles ciclos de mojado/secado.
Δt_w	Disminución: agrupamiento de pulsos.	Usar como apoyo visual; $\log(\Delta t)$ es mejor para alarma.
H_w	Cambio sostenido: cambió la complejidad de la forma de onda.	Mantener fijos bins y normalización.
ZCR_w	Cambio sostenido: cambió la oscilación aparente.	Puede deberse a antena, filtro o ruido, no solo a la descarga.
K_w	Valores altos: eventos muy impulsivos.	Un solo spike puede falsearlo; usar persistencia o percentiles.
CF_w	Alto: pulso picudo; bajo con energía alta: actividad más sostenida.	Muy sensible a pico y RMS.
S_w	Cambio de asimetría: posible cambio de forma/acoplamiento.	No interpretar como polaridad física sin calibración.

20. Índice combinado opcional

Además de alarmas por variable, se puede crear un índice combinado. No debe sustituir la inspección de variables individuales. Debe usarse como resumen operativo.

Ecuación 48.

$$R_w = 0.30z_E + 0.25z_\ell + 0.20z_\lambda + 0.10z_H + 0.07z_{ZCR} + 0.04z_K + 0.03z_{CF} + 0.01z_S$$

Términos: R_w es el índice combinado de riesgo en la ventana w . Los pesos suman 1. z_E , z_ℓ y z_λ son las desviaciones de energía, $\log(\Delta t)$ y tasa de pulsos; las demás z corresponden a variables morfológicas.

Ejemplo inmediato: Si $z_E=3$, $z_\ell=2.5$, $z_\lambda=4$, $z_H=1$, $z_{ZCR}=1.2$, $z_K=0.5$, $z_{CF}=0.8$ y $z_S=0.2$, entonces $R_w \approx 2.56$.

Cuidado: Los pesos son una propuesta inicial. Deben ajustarse con datos reales y eventos físicos verificados.

Zona	Regla orientativa con R_w
Normal	$R_w < 1.5$ y variables primarias sin persistencia anómala.
Observación	$1.5 \leq R_w < 2.5$, o una variable primaria sobre 2 desviaciones estándar con persistencia.
Advertencia	$2.5 \leq R_w < 3.5$, o dos variables primarias sobre 3 desviaciones estándar.
Crítica	$R_w \geq 3.5$, o energía/tasa/ $\log(\Delta t)$ severos sin recuperación.

21. Reglas prácticas para que el estudiante lo programe sin ambigüedad

1. Definir una frecuencia de muestreo F_s y una ventana de pulso fija o criterio de recorte fijo.
2. Restar línea base del pulso: $x_i[n] = v_i[n] - b_i$.
3. Guardar t_i para todos los pulsos y ordenar los pulsos por tiempo.
4. Calcular por pulso: energía, Δt , $\log(\Delta t)$, entropía, ZCR, kurtosis, crest factor y skewness.
5. Agrupar por ventanas temporales fijas, por ejemplo $T_w = 60$ s.
6. Calcular por ventana: tasa de energía, tasa de pulsos, mediana de $\log(\Delta t)$, mediana o percentil de variables morfológicas.
7. Definir línea base con ventanas normales o iniciales y calcular media y desviación estándar de cada variable.
8. Convertir cada variable a z-score usando la dirección correcta: z^+ , z^- o z_{abs} .
9. Exigir persistencia antes de declarar alarma: por ejemplo 3 ventanas consecutivas o 3 de las últimas 5.
10. Revisar la coherencia física: una alarma fuerte debería verse en más de una variable, especialmente energía, tasa y $\log(\Delta t)$.
11. No actualizar la línea base durante estados de Observación, Advertencia o Crítica.
12. Documentar cualquier cambio de sensor, ganancia, filtro, umbral de detección o distancia de medición.

Sobre PCA: El PCA puede usarse como herramienta exploratoria o como distancia respecto a una línea base fija. No se recomienda usar PC1, PC2 o PC3 recalculados en ventanas móviles como alarma directa, porque esos ejes pueden cambiar de significado entre ventanas.

22. Glosario breve

PD	Partial Discharge o descarga parcial. En aisladores contaminados, muchas señales pueden ser descargas superficiales o reencendidos de banda seca, no necesariamente PD interna.
UHF	Ultra High Frequency. Banda de frecuencias altas usada por antenas para detectar emisiones electromagnéticas rápidas de descargas.
Ráfaga	Grupo de pulsos consecutivos separados por menos de un umbral τ y con al menos N_{min} pulsos.
Persistencia	Condición de que una variable permanezca fuera de la línea base durante varias ventanas, no solo en un instante.
Línea base	Periodo de referencia considerado normal o inicial. De ahí salen la media y la desviación estándar para calcular z-scores.
z-score	Cambio de una variable expresado en número de desviaciones estándar respecto de la línea base.
Histéresis	Uso de un umbral para entrar en alarma y otro más bajo para salir, evitando cambios rápidos de estado.

PD	Partial Discharge o descarga parcial. En aisladores contaminados, muchas señales pueden ser descargas superficiales o reencendidos de banda seca, no necesariamente PD interna.
RMS	Root Mean Square o valor cuadrático medio. Resume el nivel efectivo de una señal.
ZCR	Zero Crossing Rate. Tasa de cruces por cero; proxy simple de oscilación de la señal.

23. Cierre

La forma más robusta de construir alarmas no es mirar una sola variable ni un único pulso. La recomendación es combinar: aumento sostenido de energía, aumento de tasa de pulsos, disminución de $\log(\Delta t)$, aparición de ráfagas y cambio morfológico persistente. Esta combinación es coherente con el fenómeno físico de contaminación superficial: una superficie más activa puede producir eventos más frecuentes, más energéticos, más agrupados y con formas de onda diferentes.